Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра

К.Н. Адамов[1,2], Д.Н. Капуста[1,2], А.Э.Бонерт[1], А.Н. Гончаров[1,2,3]

[1]*Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия*
[2]*Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия*
[3]*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия*

email: ofadamovkirill@gmail.com

Введение

Преимущества квантового гравиметра над классическим:

- Отсутствие подвижных элементов в конструкции
- Высокая частота измерений
- Возможность реализации акселерометра и гироскопа в одном устройстве

Области применения гравиметров:

- Фундаментальные физические исследования
- Археология
- Навигация
- Оценка подземной инфраструктуры
- Разведка полезных ископаемых
- Поиск скрытых объектов
- Вулканы, исследования землетрясений и пр.
- Геодезия

Цель исследования:

- Увеличение чувствительности квантового гравиметра

Принцип работы гравиметра

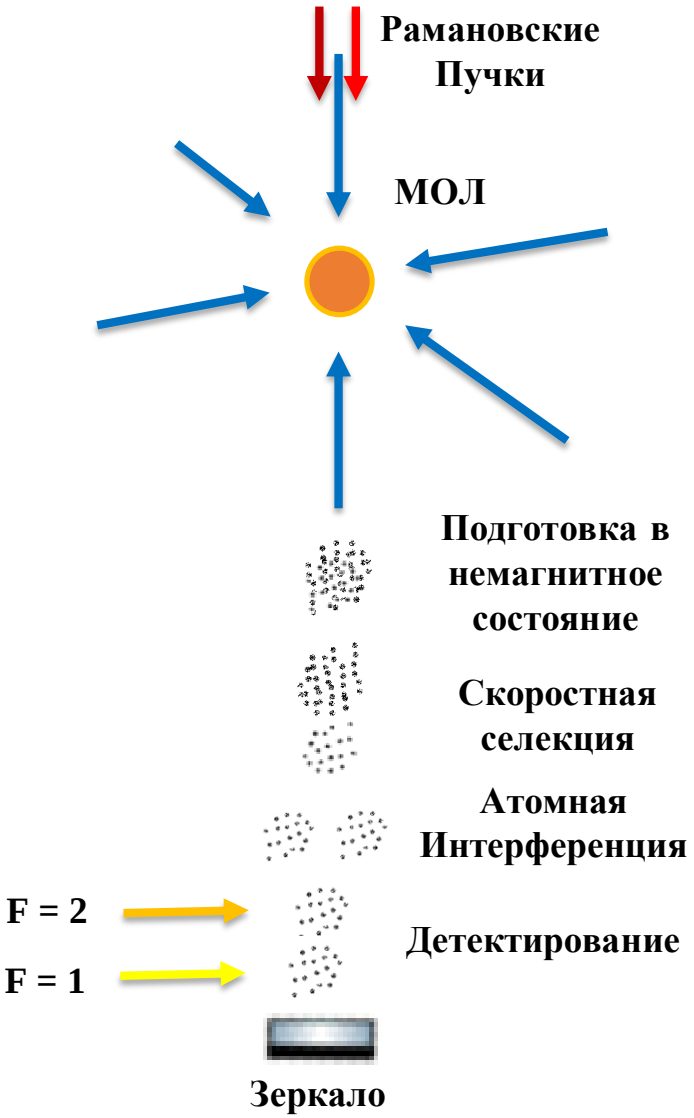


Рис . 1. Принципиальная схема работы абсолютного атомного гравиметра.

Принцип работы гравиметра:

- Загрузка атомов в магнитооптическую ловушку (МОЛ) с целью их захвата и охлаждения до низких температур.
- Высвобождение облака атомов из МОЛ.
- Подготовка атомов в немагнитное квантовом состоянии.
- Скоростная селекция.
- Атомная интерференция.
- Детектирование.

Используемые переходы атома ^{87}Rb

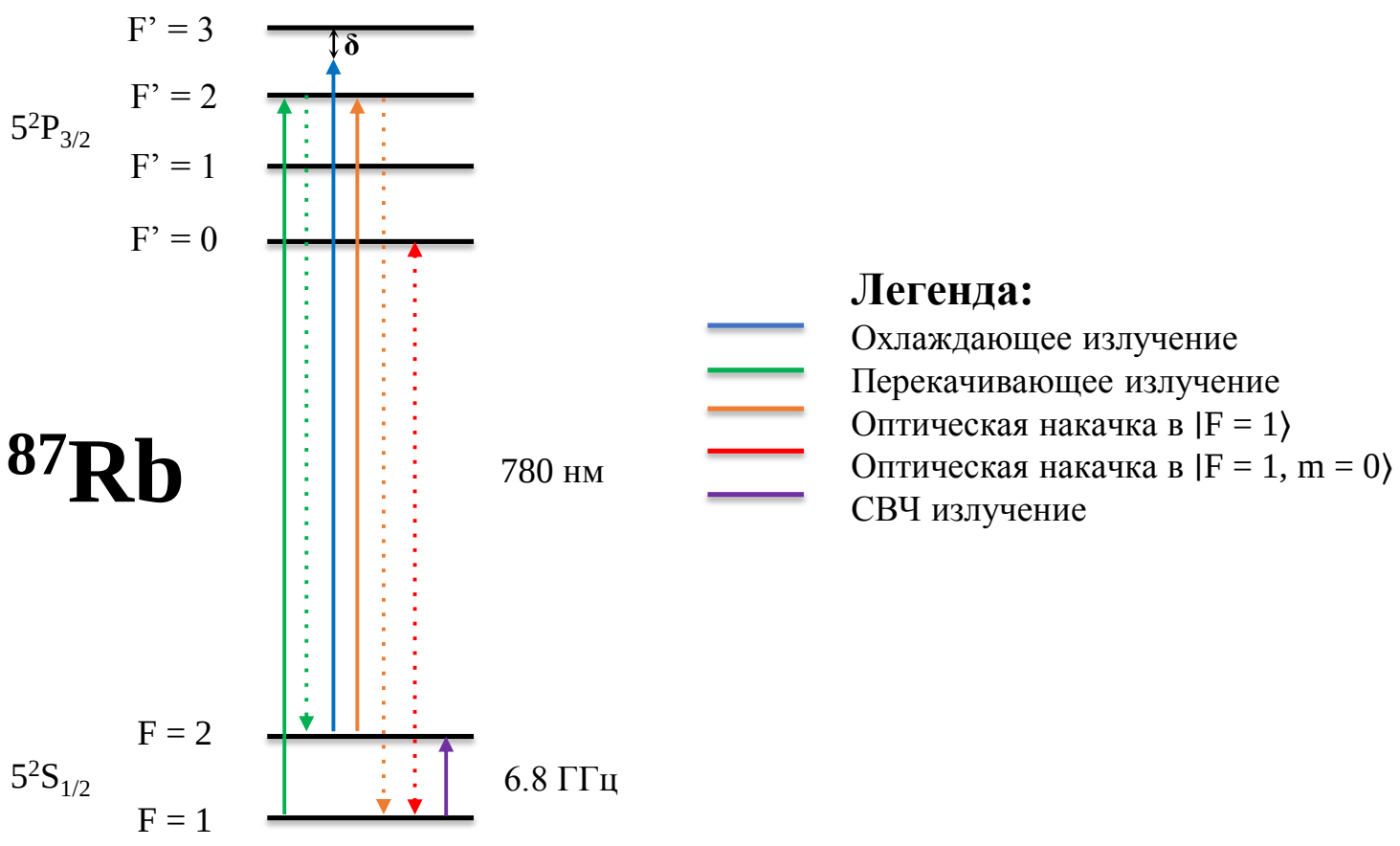


Рис. 2. Схема переходов, используемых в эксперименте.

Оптическая схема гравиметра

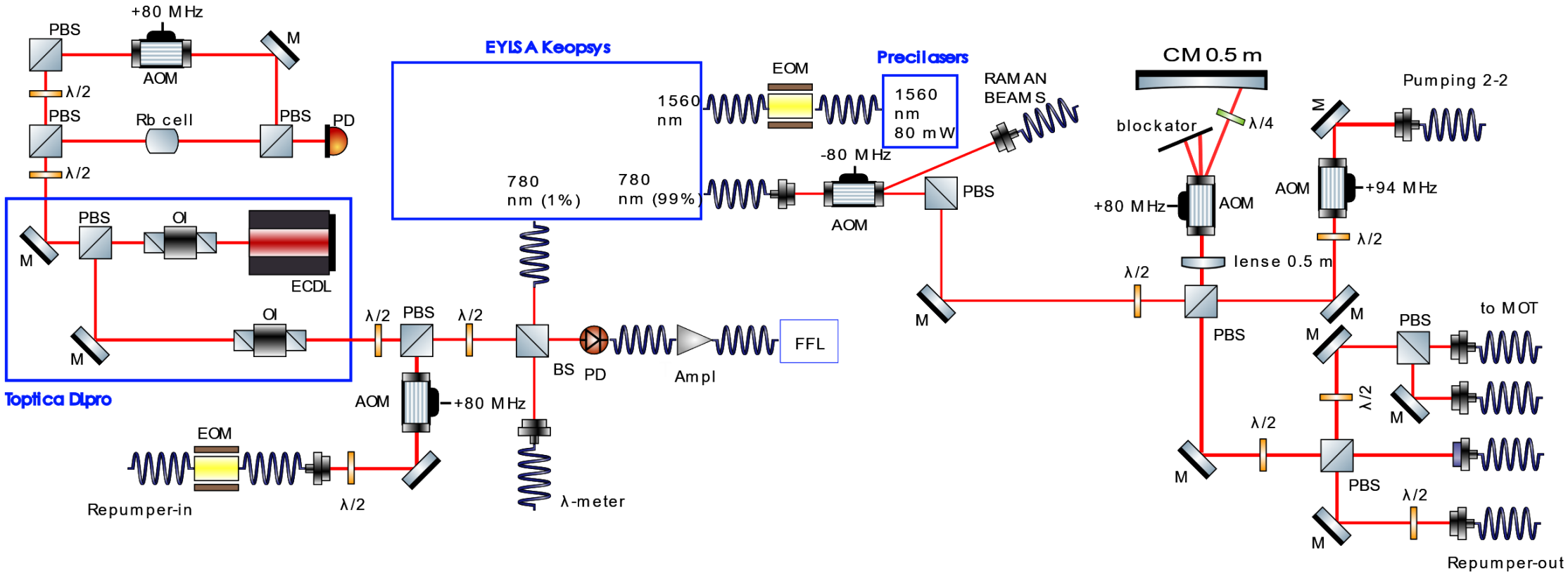


Рис.3. Оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия и осуществления двухфотонных рамановских переходов в атомном интерферометре.

AOM – акустооптический модулятор, EOM – электрооптический модулятор, ECDL – диодный лазер с внешним резонатором, λ/2 – полуволновая пластинка, λ/4 – четвертьволновая пластинка, Iris – диафрагма, M – плоское зеркало, CM – сферическое зеркало, lens – линза, OI – оптический изолятор Фарадея, PBS – поляризационный делительный кубик, Ampl – оптический усилитель, Mod – частота модуляции, FFL – частотная автоподстройка частоты, PD – быстрый фотодиод.

Экспериментальная установка

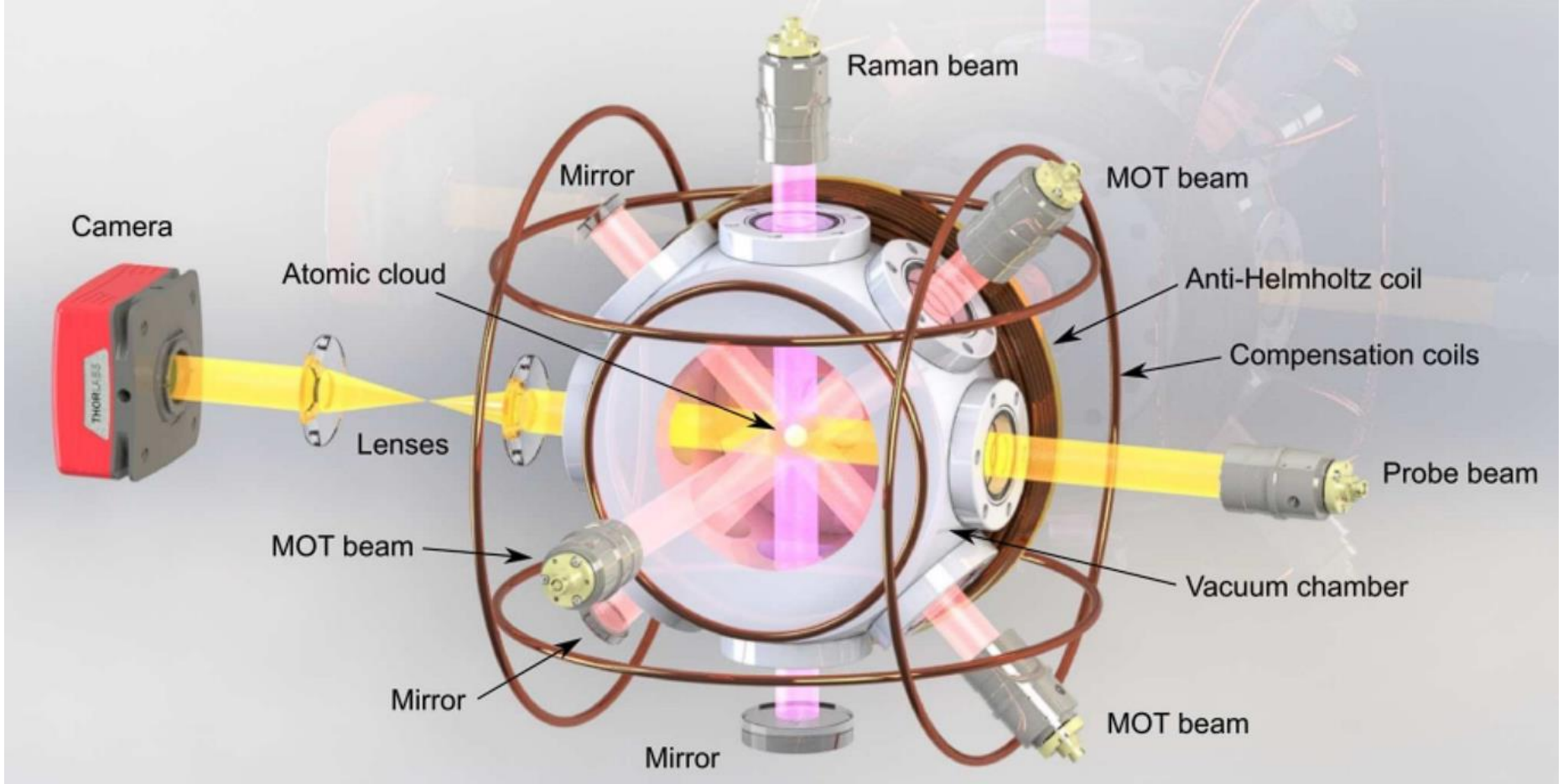


Рис. 4. Трехмерная модель экспериментальной установки. На рисунке представлены: вакуумная камера, три пары компенсационных магнитных катушек, охлаждающие лазерные пучки (розовые), рамановские пучки (фиолетовые), пробный пучок (жёлтый), оптика (коллиматоры, зеркала,линзы) и видеокамера. На рисунке не показаны четвертьволновые пластинки и катушка анти-Гельмгольца(фронтальная сторона)

Магнитооптическая ловушка

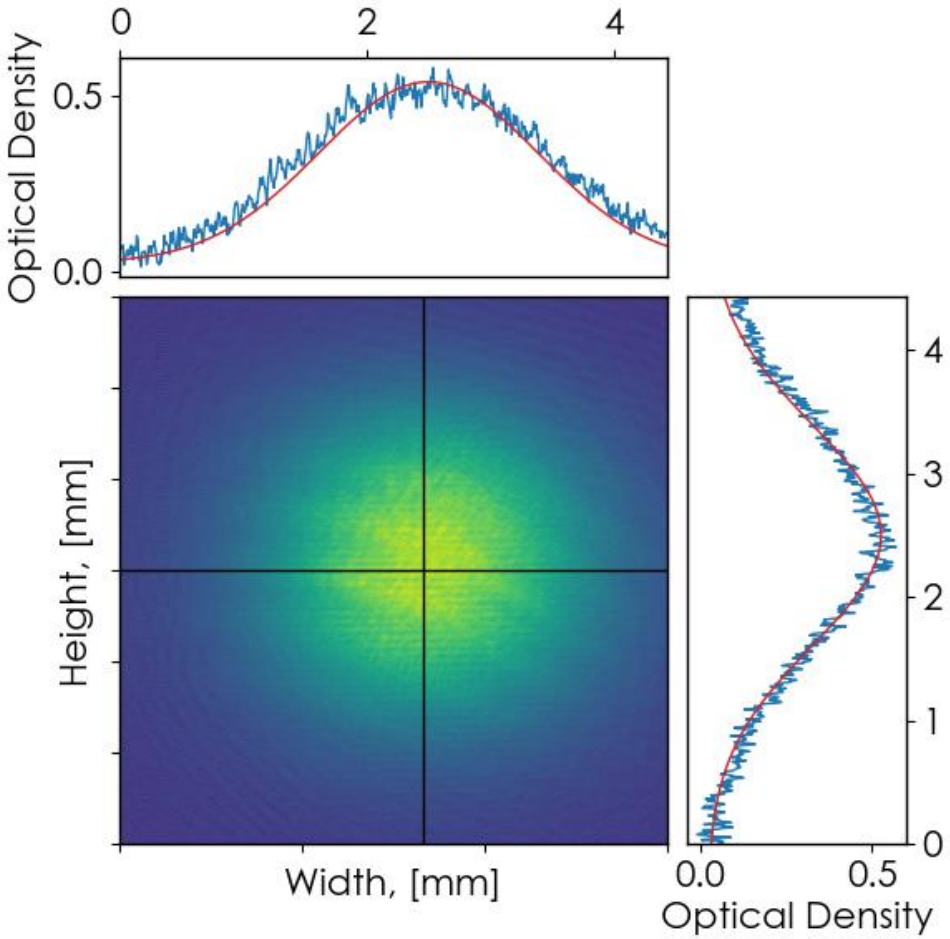


Рис. 5. Облако холодных атомов спустя 6 мсек после выключения МОЛ. Изображение было зарегистрировано с использованием метода поглощения из пробного пучка.

$$N_{atoms} \approx 10^7 - 10^8$$

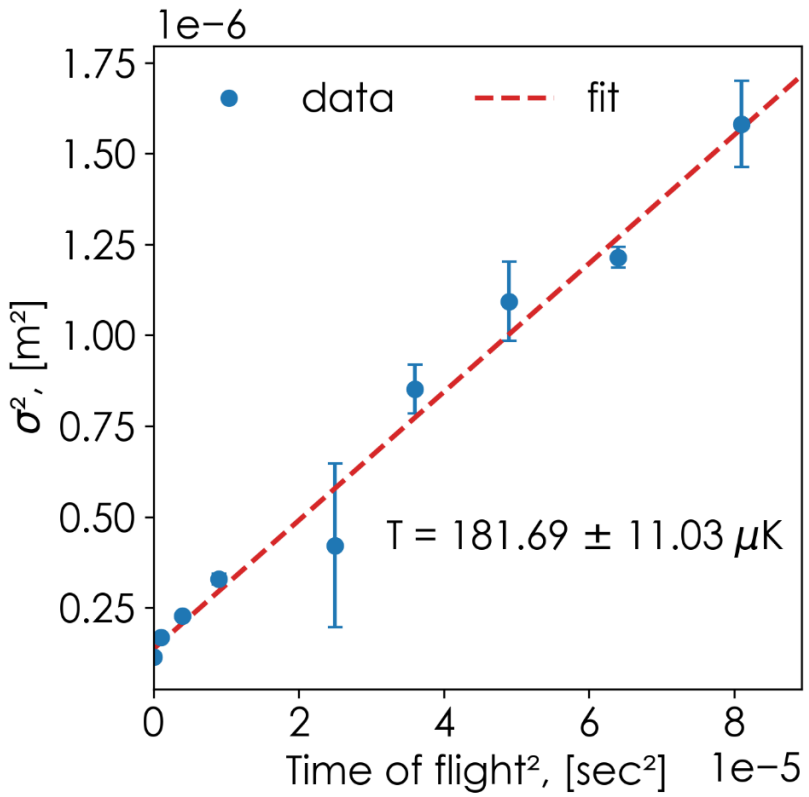


Рис. 6. Зависимость размера атомного облака от времени разлета, используемая для расчета температуры.

Измерение неоднородности магнитного поля

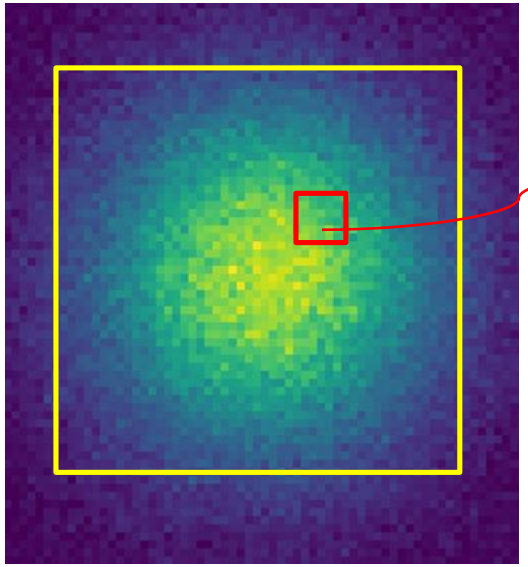


Рис. 7. Изображение с камеры.

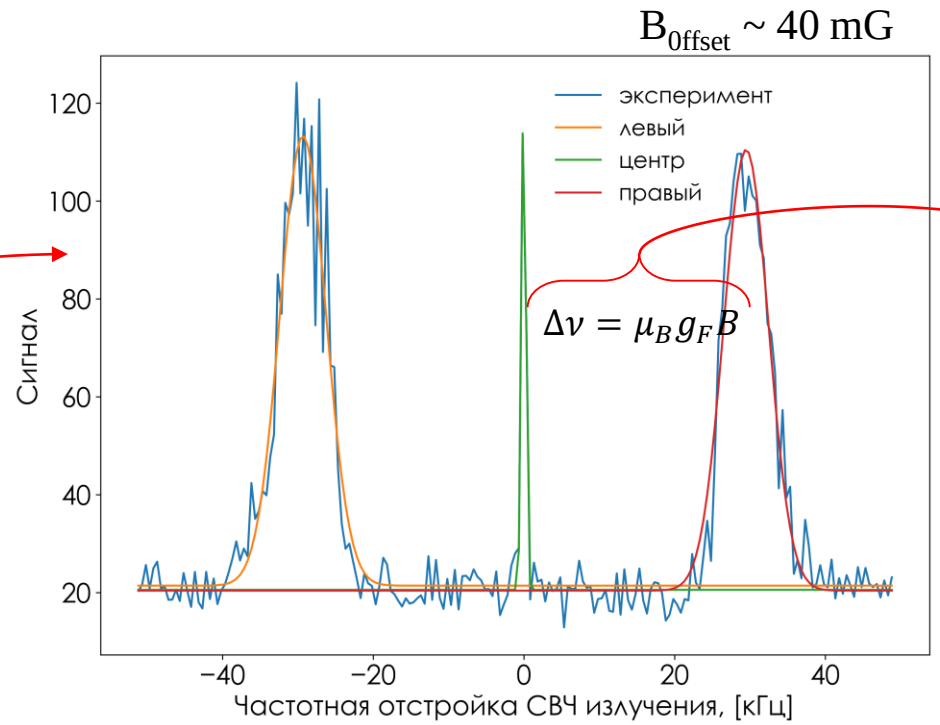


Рис. 8. Зависимость сигнала флуоресценции от отстройки частоты головного перехода в атоме Rb для одного из блоков пикселей видеокамеры.

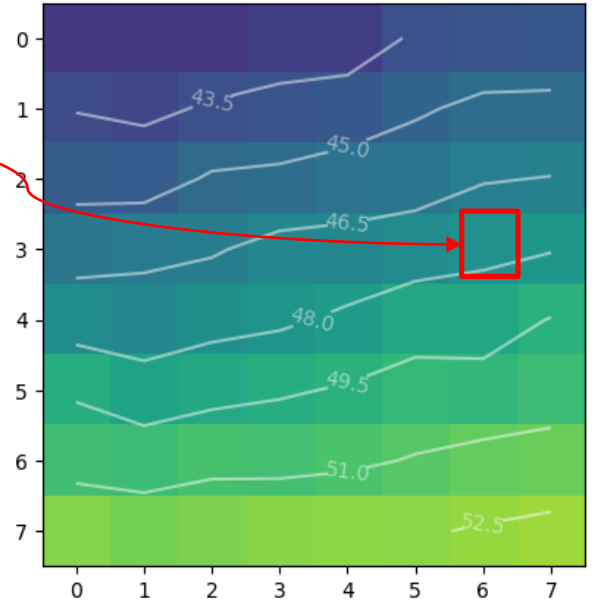


Рис. 9. Магнитное поле в центре вакуумной камеры.

Результаты измерений и корректировки градиента магнитного поля

Градиент 1.3 мГс/мм

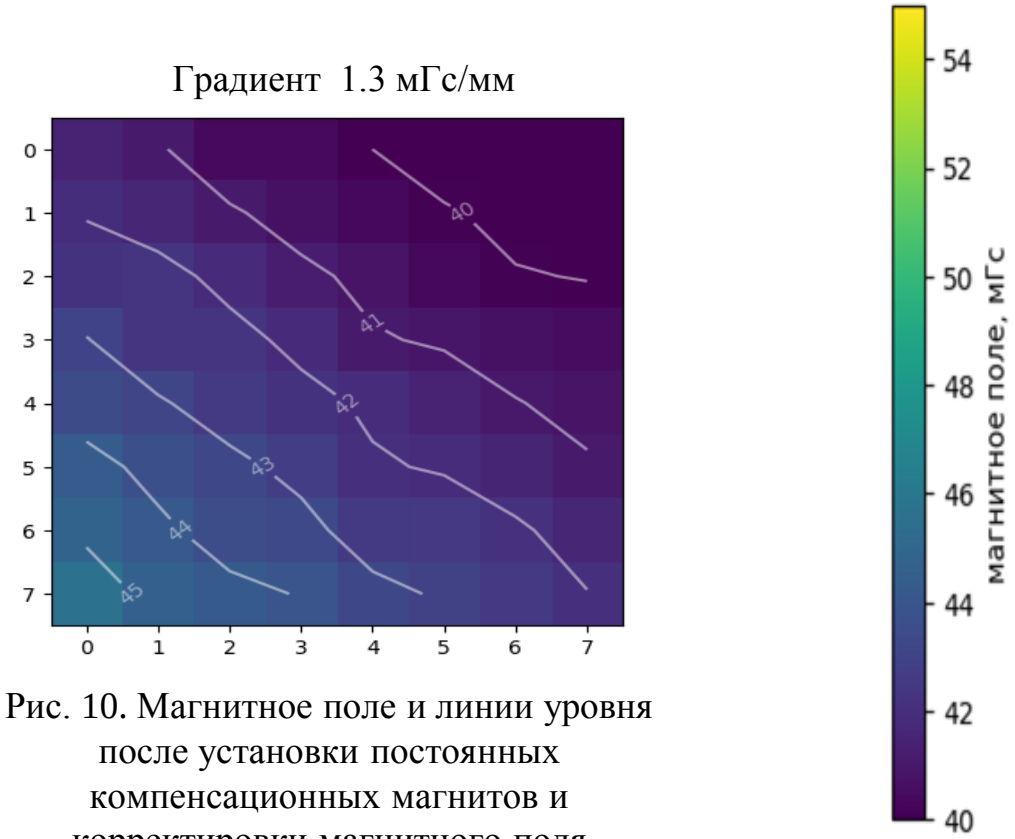


Рис. 10. Магнитное поле и линии уровня после установки постоянных компенсационных магнитов и корректировки магнитного поля компенсационных катушек.

Результат измерения температуры после корректировки градиента магнитного поля

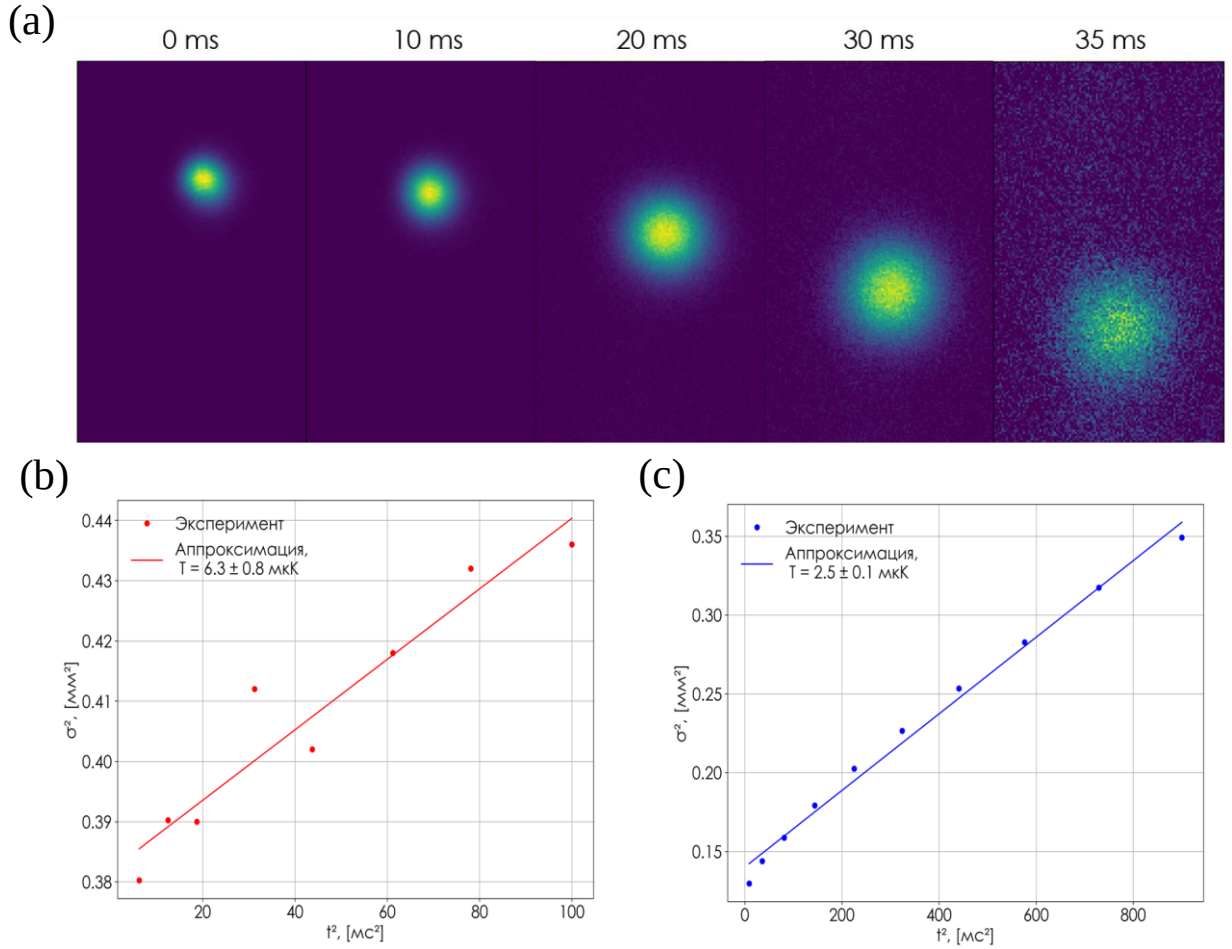


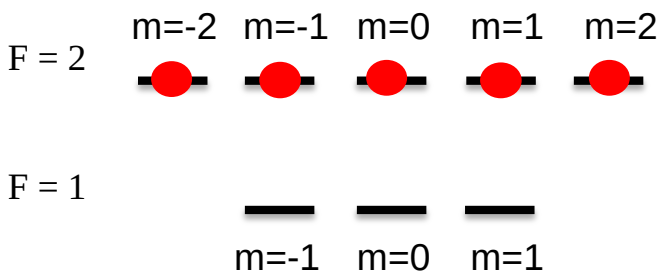
Рис. 11. Изображение временной эволюции облака атомов после субдоплеровского охлаждения (a), и зависимость квадрата размера облака атомов от времени его разлёта после субдоплеровского охлаждения до (b) и после (c) компенсации градиентов магнитного поля.

Time-of-flight:

$$\sigma^2 = \sigma^2(0) + \frac{k_b T}{m} t^2$$

σ – размер облака атомов (1/e).

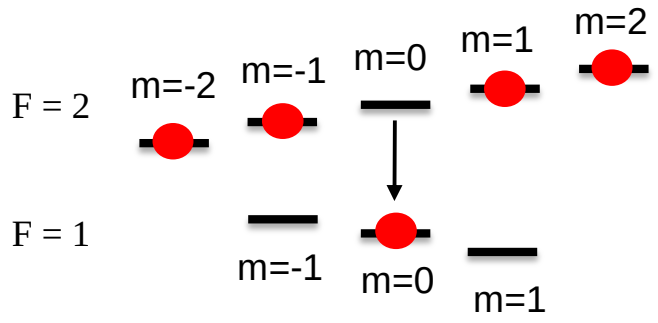
Методы подготовки атомов в немагнитном квантовое состояние



Начальное состояние атомов к концу охлаждения

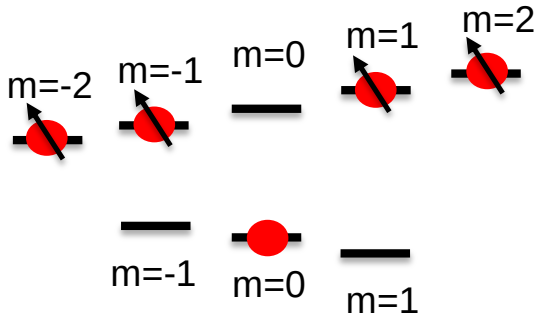
Использование оптического и СВЧ излучения*

Перекачка в |F = 1, m = 0⟩ из |F = 2, m=0⟩ СВЧ излучением



B_{0ffset} ~ 0.5 mG

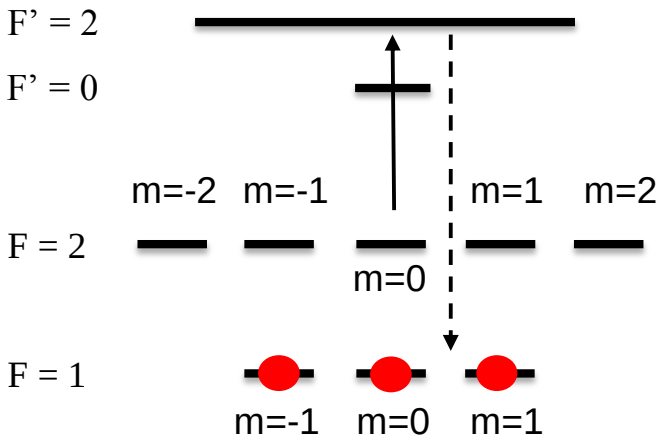
Удаление атомов в состоянии F=2 оптическим излучением



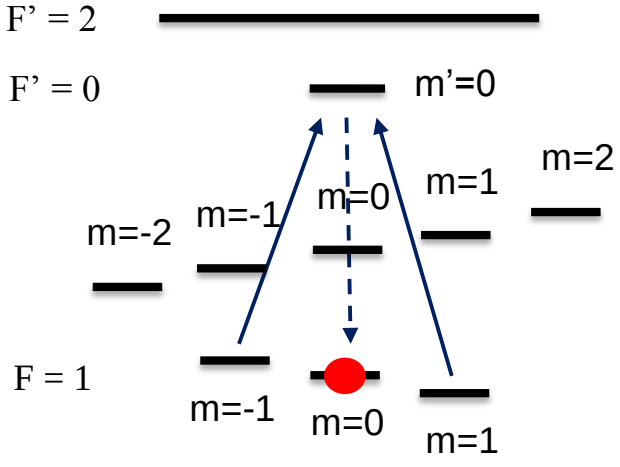
B_{0ffset} ~ 0.5 mG

Оптическая накачка в немагнитное состояние

Оптическая накачка из |F = 2⟩ в |F = 1⟩



Оптическая накачка в |F = 1, m = 0⟩ из |F = 1⟩



B_{0ffset} ~ 0.5 mG

*A. Peters, K.Y. Chung, S. Chu, Metrologia 38.1, 25 (2001).

Моделирование оптической накачки для подготовки атомов в немагнитном состоянии

$$\frac{d}{dt}G_n(t) = \sum_{j\neq n} G_j(t)\left[\sum_k R_{jk}\beta_{nk}\right] - G_n\,(t)\sum_k R_{nk}\beta_{nk}(1-\beta_{nk}) \qquad (1)$$

$$R_{jk}(I,\Delta) = \beta_{jk}\frac{\Gamma_k}{2}\frac{(I/I_{sat})}{1+\left(\frac{I}{I_{sat}}\right)+(2\Delta_{jk}/\Gamma_k)} \qquad (2)$$

$$R_{jk}(I,\Delta) = R(\Delta)\beta_{jk} \ll \Gamma_k \qquad (3)$$

$$\sum_j^{N_j}\beta_{jk} = 1 \qquad (4)$$

G_i – населённость нижнего i-уровня,
R_{ij} – скорость поглощения для ij-перехода,
β_{ij} – относительная скорость ij-перехода,
Γ_k – естественная ширина линии,
I_{sat} – интенсивность насыщения,
Δ_{jk} – отстройка от частоты перехода.

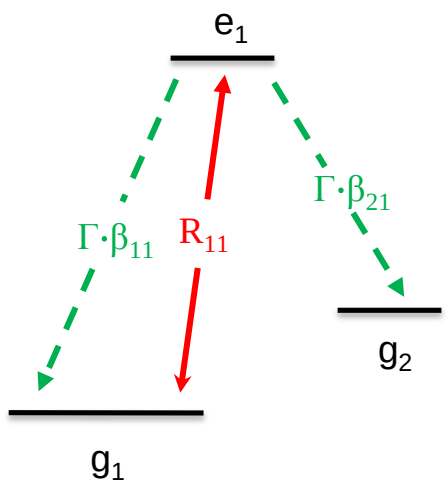
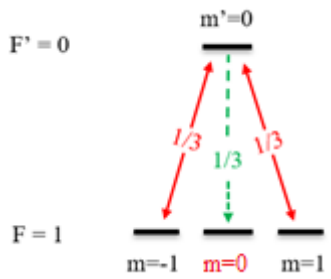


Рис. 12. Принципиальная схема оптической накачки в немагнитное состояние.

*F. Atoneche, A. Kastberg, European Journal of Physics 38.4, 045703 (2017).

Результаты моделирования оптической накачки



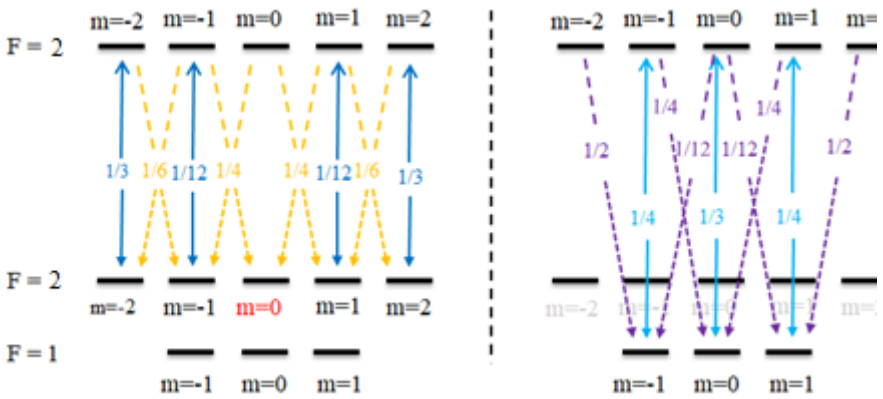


Схема 1

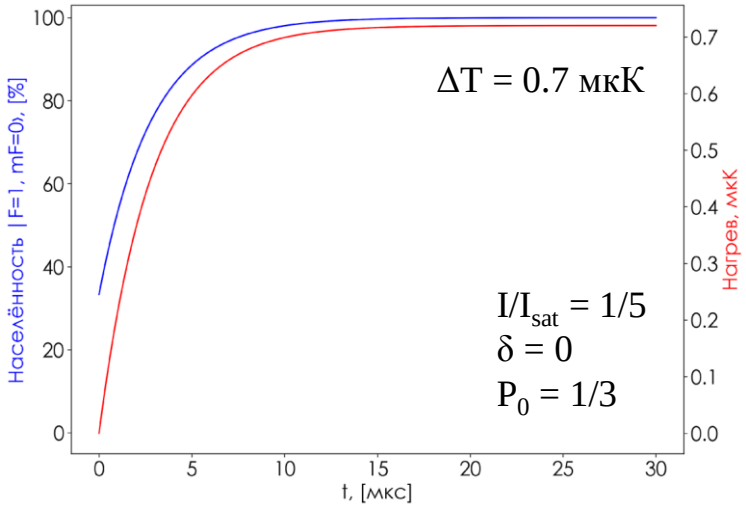


Схема 2

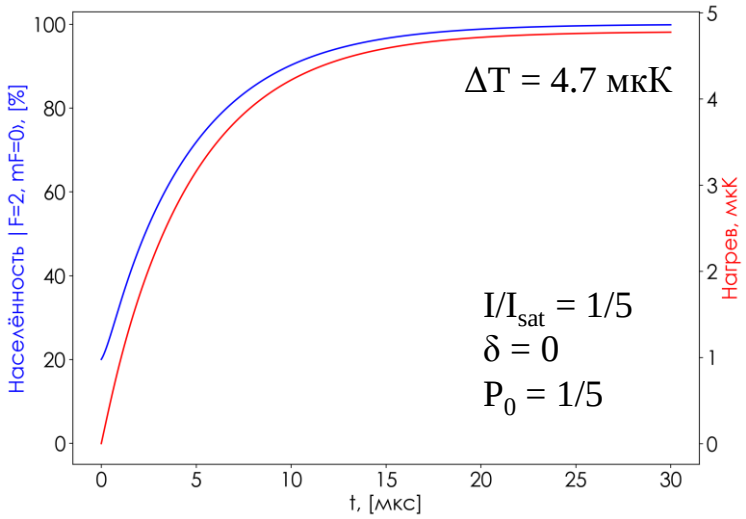


Рис. 13. Схема уровней и переходов в атоме ^{87}Rb (D2 линия), используемых в процессе оптической накачки, (сверху) и соответствующие графики зависимости населенности атомов в немагнитных состояниях и температуры нагрева от длительности цикла оптической накачки (снизу).

Экспериментальные результаты

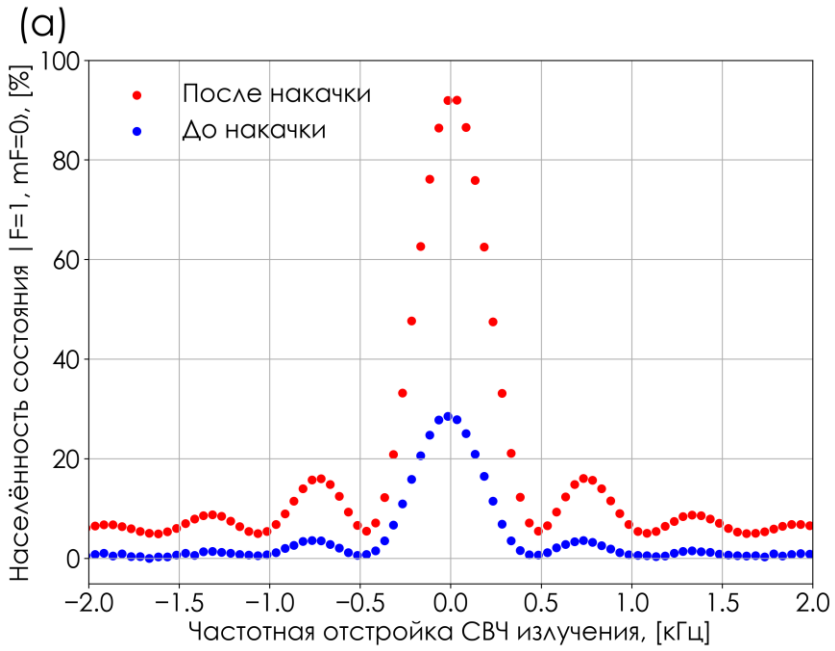


Рис. 14. Экспериментальная зависимость населенности атомов до и после оптической накачки от отстройки относительно часового перехода.

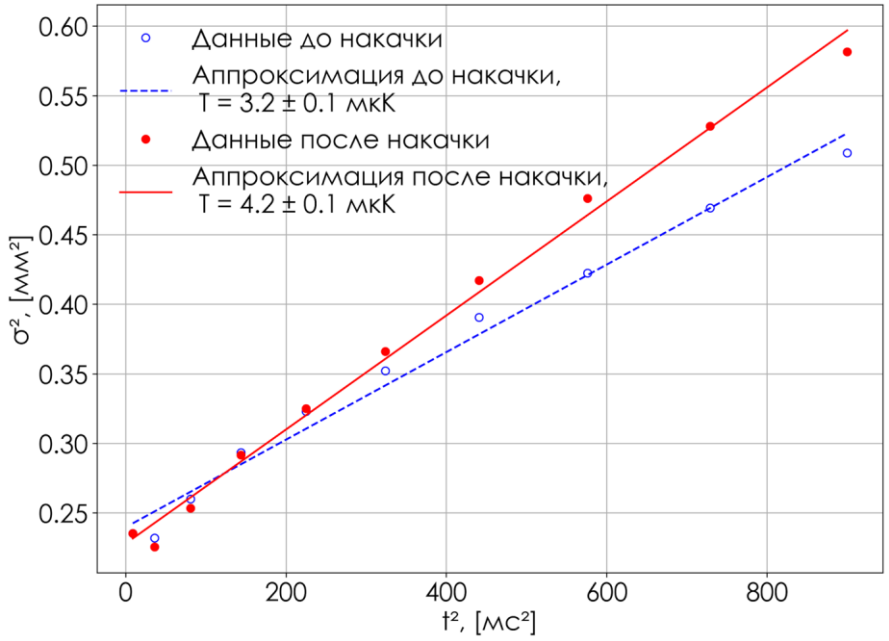


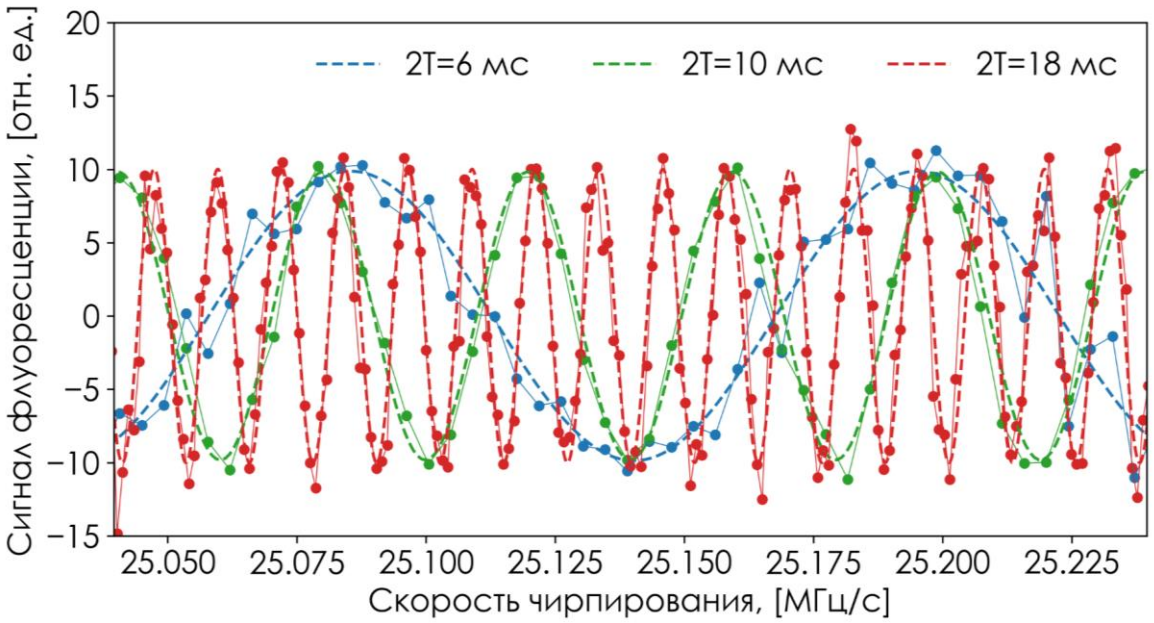
Рис. 15. Экспериментальная зависимости квадрата размера облака холодных атомов (1/e) от квадрата времени свободного падения до и после оптической накачки в немагнитное состояние.

Сигнал атомного интерферометра

$$g_{exp} = 9.81429 \pm 0.00009\ m/s^2$$

$$g_{cal} = 9.81459\ m/s^2$$

$$\Delta\Phi_g = 2\pi\alpha T^2 + k_{eff} g T^2$$



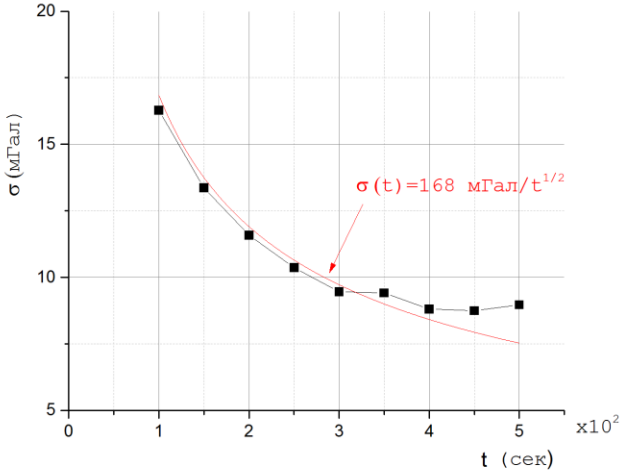


Рис. 16. Графики зависимости сигнала атомного интерферометра от сканирования скорости чирпирования частоты рамановского излучения для разных времен между импульсами

*Bonert A.E. et. al., A source of ultracold 87Rb atoms for an atom interferometer-gravimeter // ICLO-2024, Saint Petersburg. – 2024. – P. 319. DOI: 10.1109/ICLO59702.2024.10623954

Заключение

- Проведены измерения неоднородности магнитного поля, выполнена его компенсация до величины ~1.3 мГс/мм. Разработано программное обеспечение для обработки измерений неоднородности магнитного поля.
- Компенсация неоднородности магнитного поля увеличила эффективность субдоплеровского охлаждения: температура атомов уменьшена с 6 до 2.5 мкК.
- Проведена оптическая накачка в немагнитное состояние с эффективность более 90 % и нагревом в 1 мкК, что близко к результатам моделирования.

Публикации:

- Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // Материалы конференции ФУХА-2024 (Новосибирск). – 2024. – с. 29.
- Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // ЖЭТФ – готовится к публикации